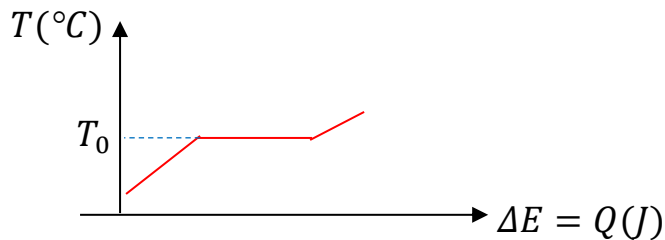


V.) Olvadás(fagyás): *Ha szilárd anyagot melegítünk, akkor az anyag hőmérséklete növekszik. Egy bizonyos hőmérsékleten (T_0) a hőmérséklet növekedése megáll, és az anyag olvadni kezd. A felvett hő nem a hőmérsékletet növeli, hanem megváltoztatja az anyag halmazállapotát. Miután az anyag megolvadt, a hőmérséklet újra növekszik*



a) Olvadás(fagyás): Az anyag szilárd halmazállapotból folyékonyá alakul.

b) Olvadáshő(fagyáshő): A felvett vagy leadott hő arányos a szilárd anyag tömegével.

$\frac{Q}{m}$ = állandó Ezt az állandót nevezzük az anyag olvadáshőjének(fagyáshőjének)

$$\frac{Q}{m} = L_0 \quad L_0: \text{olvadáshő vagy fagyáshő} \quad [L_0] = \frac{J}{kg}$$

Az olvadáshő (fagyáshő) megadja, hogy mekkora hőcsere történik 1 kg tömegű anyag megolvasztásánál (megfagyasztásánál) olvadásponton.

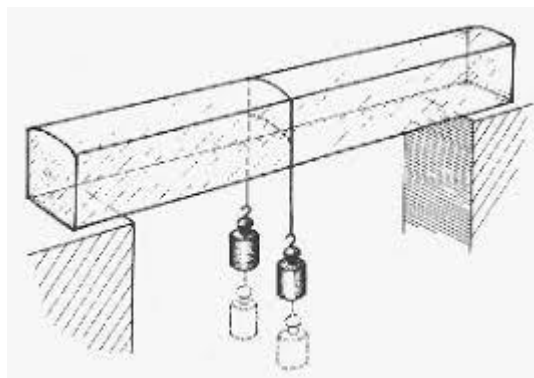
c) Felvett (leadott) hő kiszámítása: $Q = L_0 \cdot m$

d) Olvadáspont (fagyáspont): Olvadáskor(fagyáskor) nem változik a hőmérséklet.

Ez a hőmérsékleti pont az anyag olvadás- vagy fagyáspontja. (T_0)

e) Az olvadáspont függ a külső nyomástól és az anyagi minőségtől.

- A jég olvadáspontja csökken, ha növeljük a nyomást. Más anyagoknál ez fordítva van.



- Nincs meghatározott olvadáspontja az ún. amorf anyagoknak, például az üveg vagy a viasz.

Az olvadáspont csökkenésével magyarázható a gleccser mozgása:

f) A gleccser mozgása: A jégtakaró felső része akkora nyomást fejt ki az alsó rétegre, hogy az megolvad. A megolvadt rétegen a gleccser a völgybe csúszik.

g) **Túlhűtött folyadékok: A nagyon tiszta folyadékokat lassú hűtéssel a fagyáspont alá hűthetjük úgy, hogy nem fagy meg.** A tiszta víz akár -10°C -ra is hűthető. Kisebb szennyeződés vagy rázkódás hatásra a túlhűtött víz azonnal megfagy, és hőmérséklete fagyáspontra emelkedik. Az ónos eső is túlhűtött víz.

Nézd meg a videót!

<https://www.bing.com/videos/search?q=T%c3%balh%c5%b1t%c3%b6tt+v%c3%adz&&view=detail&mid=AFC8266B9E5CAF8607F7AFC8266B9E5CAF8607F7&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DT%25c3%25balh%25c5%25b1t%25c3%25b6tt%2Bv%25c3%25adz%26FORM%3DHDRSC3>

h) **Az olvadás során változik az anyag térfogata. A legtöbb anyag térfogata növekszik, sűrűsége csökken. A víz kivétel, mert csökken a térfogata és növekszik a sűrűsége.**
(A jéghegy úszik a vízen.)

i) **Az olvadás hőfelvétellel, a fagyás hőleadással jár.**

- A természetben az olvadáshoz szükséges hőt az anyag a környezetétől vonja el.

Hóolvadáskor hűvösebb lesz a levegő.

- Fagyáskor az anyag energiát ad le a környezetnek.

Nagyobb vízfelület befagyásakor növekszik a környező levegő hőmérséklete.